

A. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

1. Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari-hari kita tidak dapat lepas dari adanya suatu kecelakaan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja yang mengakibatkan luka pada tubuh. Luka adalah terputusnya kontinuitas struktur anatomi jaringan tubuh yang bervariasi mulai dari yang paling sederhana seperti lapisan epitel dari kulit, sampai lapisan yang lebih dalam seperti jaringan subkutis, lemak dan otot bahkan tulang beserta struktur lainnya seperti tendon, pembuluh darah dan syaraf, sebagai akibat dari trauma atau ruda paksa atau trauma dari luar (T Velnar, 2009) . Luka yang ditimbulkan pada tubuh dapat menyebabkan respon terhadap otak yang mengendalikan suatu tekanan dan nyeri yang diterima oleh tubuh dan terjadi salah satu efek perdarahan atau disebut inflamasi.

Inflamasi merupakan suatu respon protektif normal terhadap luka jaringan yang disebabkan trauma fisik, zat kimia yang merusak atau zat-zat mikrobiologi. Tanda-tanda inflamasi adalah kemerahan, bengkak, panas dan nyeri. Banyak obat kimia yang digunakan untuk mencegah inflamasi tersebut, salah satunya ialah obat modern yang biasa digunakan sebagai anti inflamasi adalah obat golongan AINS (Anti-inflamasi Non Steroid) (Hasanah, *et al.*, 2011).

Sistem yang dipengaruhi obat AINS adalah sistem saraf pusat bila dosis yang digunakan melebihi dosis normal dapat menyebabkan sakit kepala yang hebat dan tinitus (Palupi dan Wardani, 2017). Obat AINS dapat meningkatkan sekresi asam lambung, untuk penderita tukak lambung bisa menjadi lebih parah dan obat AINS dapat mencegah agregasi platelet sehingga untuk wanita yang akan melahirkan tidak dianjurkan untuk menggunakan obat ini karena dapat menyebabkan pendarahan, waktu melahirkan yang lama (Ramadhan, 2015). Untuk menghindari efek samping obat sintetis di masa ini banyak produk obat mulai menggunakan bahan alami, demikian juga untuk pengobatan radang/inflamasi.

Teh (*Camellia sinensis*) merupakan salah satu tanaman yang memiliki kandungan senyawa polifenol yang berkhasiat sebagai anti-inflamasi. Ampas teh (*Camellia sinensis*) dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar karena menjadi salah satu limbah yang berasal dari rumah tangga maupun industri pengolah teh yang ketersediaannya melimpah seiring bertambahnya konsumsi teh masyarakat Indonesia. Komponen aktif dalam teh hijau yaitu telah mengidentifikasi epigallocatechingallate

(EGCG) sebagai salah satu polifenol utama dalam teh hijau memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasi (Rahmanisa dan Oktaria, 2016). Komponen aktif teh yang bertanggung jawab terhadap efek biologi teh dikenal sebagai catechin (juga dikenal sebagai polifenol). Daun teh hijau kering memiliki kandungan 15-30% senyawa polifenol yang terdiri dari Epigallocatechin gallate (EGCG) (59,04%), Epigallocatechin (EGC) (19,28%), Epicatechingallate (ECG) (13,69%), Epicatechin (EC) (6,39%) dan Gallocatechin (GC) (1,60%) (Merkén HM, *et al.* 2000). Inovasi pada proposal ini memanfaatkan limbah ampas teh sebagai anti-inflamasi alami dalam bentuk sediaan aerosol.

Aerosol adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih zat berkhasiat dalam wadah yang diberi tekanan, berisi propelan atau campuran propelan yang cukup untuk memancarkan isinya hingga habis, dapat digunakan untuk obat luar dan obat dalam dengan menggunakan propelan yang cocok (Ditjen POM RI, 1995). Propelan dapat diklasifikasikan sebagai gas yang dicairkan (contoh: derivat kloroflorokarbon) atau gas yang dikompres (contoh: CO₂, N₂, NO) (Dewi, dkk. 2023). Salah satu produk aerosol yang sering digunakan adalah Cold spray Etil Klorida (*Ethyl Chloride*), produk tersebut banyak ditemukan dalam kegiatan perlombaan olahraga nasional maupun internasional.

Masyarakat pada umumnya kurang mengenal aerosol dan jarang ditemukan pada kotak P3K. Oleh karena itu, penulis ingin mengembangkan produk tersebut sebagai penyembuh luka ringan seperti akibat sayatan benda tajam, luka akibat benturan atau memar, luka terbuka karena terjatuh dan penulis berharap dapat mengurangi limbah dengan memanfaatkan sebaik mungkin peluang tersebut menjadi produk yang berguna bagi masyarakat.

2. Permasalahan

Banyaknya penjual es teh yang sering dijumpai pada kota madiun memiliki dampak merugikan dengan peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan dari sisa teh yang sudah tidak digunakan, dalam hal ini inovator ingin mengurangi bertambahnya limbah tersebut dengan dimanfaatkan menjadi obat aerosol yang praktis dan berguna sebagai obat saat terjadi luka ringan.

3. Unsur kebaruan/ keunikan

Inovasi aerosol PASTEIA merupakan pengembangan produk dari aerosol cold spray Etil Klorida yang akan dibuat dari bahan utama dengan memanfaatkan limbah yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar yaitu ampas teh sebagai zat aktif yang

memiliki khasiat sebagai anti-inflamasi dan fermentasi larutan gula yang menghasilkan gas CO₂ sebagai gas propelan pada sediaan aerosol.

B. Maksud dan Tujuan Inovasi

1. Untuk mengurangi dan memanfaatkan ampas teh (*Camellia sinensis*) sebagai obat penyembuh luka dalam bentuk obat semprot/aerosol.
2. Untuk mengembangkan sediaan aerosol ampas teh (*Camellia sinensis*) menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar.

C. Manfaat Inovasi

1. Bagi Mahasiswa

Dapat mengolah limbah dari sisa kegiatan masyarakat dan mengembangkan suatu produk yang bermanfaat dan sebagai pembelajaran agar lebih kreatif berinovasi dalam melihat peluang disekitar dari limbah yang dirasa merugikan bagi lingkungan menjadi produk yang lebih bermanfaat.

2. Bagi Masyarakat

Dapat mengurangi peningkatan sampah organik (limbah) yang menumpuk dengan dimanfaatkan kembali menjadi produk yang dapat menyembuhkan luka secara praktis dan ramah lingkungan .

D. Hasil Inovasi

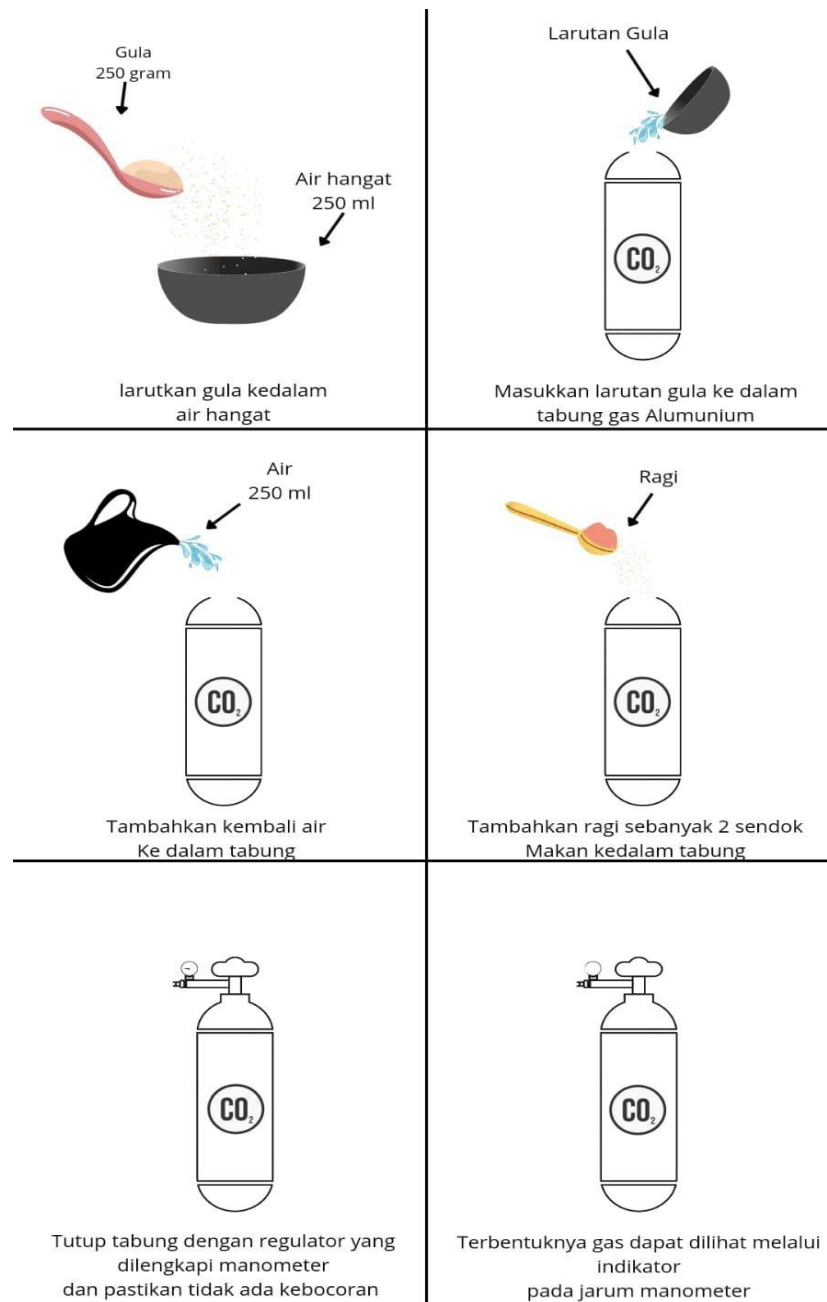
<https://drive.google.com/drive/folders/1UEiUkj0aiEl6yunTq-imPOTaBzaPM5ry>

E. Waktu Uji Coba

Waktu pembuatan sediaan aerosol PASTEa dan uji coba hewan kelinci dilakukan di Laboratorium Farmasi STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun. Waktu uji coba dimulai pada bulan Mei sampai September 2024.

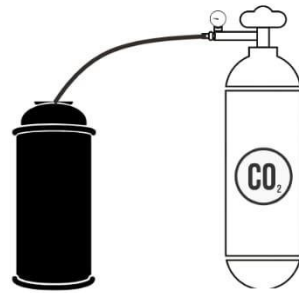
F. Lampiran

a. Gambar Rancang Bangun Desain Inovasi aerosol PASTEa





Masukkan Zak aktif kedalam wadah menggunakan spuit



Masukkan gas CO2 sebagai propelan kedalam wadah



Pasangkan kembali Actuator pada wadah dan tunggu reaksi pada propelan dengan zat aktif



Setelah reaksi terbentuk tekan actuator untuk memastikan hasilnya